PyGameMaker — Tutoriel 2 : Ton premier jeu — Attrape l'étoile

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Votre premier jeu : Attrape l'étoile** (5 pages, environ 15 à 20 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase avant de continuer. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un petit jeu complet : tu déplaces un vaisseau à gauche et à droite en bas de l'écran, des étoiles tombent du ciel, et chaque étoile attrapée te rapporte 10 points.

Phase 1 : Un joueur qui se déplace

- [ ] **1.** Crée un nouveau projet nommé CatchTheStar (**Fichier > Nouveau projet**).
- [ ] **2.** Crée un sprite spr_player (32×32) et dessine un vaisseau, un personnage ou un panier. Enregistre avec **Ctrl+S**.
- [ ] **3.** Crée un objet obj_player et donne-lui le sprite spr_player.
- [ ] **4.** Crée une salle room_game et place obj_player près du centre, en bas.
- [ ] **5.** Dans obj_player, ouvre l'onglet **Blockly** et ajoute trois événements : **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à -5*, **Clavier : Flèche droite (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à 5*, et **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Les flèches déplacent ton joueur à gauche et à droite, et il s'arrête quand tu relâches. Il peut sortir de l'écran — c'est normal pour l'instant.

Phase 2 : Des étoiles qui tombent

- [ ] **6.** Crée un sprite spr_star (32×32) et un objet obj_star qui l'utilise.
- [ ] **7.** Dans obj_star, ajoute un événement **Création** avec *Définir la vitesse verticale à 3*.
- [ ] **8.** Crée un objet obj_spawner **sans sprite**. Son événement **Création** fait *Définir l'alarme 0 à 60*. Son événement **Alarme 0** fait *Créer une instance de obj_star à x : aléatoire, y : 0*, puis *Définir l'alarme 0 à 60* de nouveau.
- [ ] **9.** Place obj_spawner n'importe où dans room_game.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Environ une étoile par seconde apparaît en haut, à un endroit différent chaque fois, et tombe. Les étoiles traversent ton joueur — c'est normal pour l'instant.

Phase 3 : Attraper et marquer

- [ ] **10.** Dans obj_player, ajoute **En collision avec obj_star** : *Ajouter au score 10*, puis *Détruire l'autre instance*.

- [ ] **11.** Crée obj_game_controller (sans sprite). Son événement **Création** fait *Définir le score à 0* ; son événement **Dessin** fait *Dessiner le score à x : 10, y : 10*.
- [ ] **12.** Dans obj_star, ajoute un événement **Hors de la salle** avec *Détruire cette instance*.
- [ ] **13.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Attrape une étoile : elle disparaît et le score en haut à gauche augmente de 10. Les étoiles que tu rates disparaissent en bas.

Phase 4 : Finitions

- [ ] **14.** Dans obj_player, ajoute un événement **Pas** qui garde le joueur à l'écran : si x est inférieur à 0, mets x à 0 ; si x est supérieur à la largeur de la salle moins la largeur du sprite, mets x à cette valeur.
- [ ] **15.** Donne à room_game une couleur d'arrière-plan que tu aimes.

> **Tu dois voir :** le joueur s'arrête aux deux bords de la fenêtre, et ton jeu terminé est prêt à être joué.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Le joueur ne bouge pas	Les événements sont sur le mauvais objet, ou obj_player n'est pas dans la salle	Ouvre obj_player et vérifie les trois événements Clavier ; ouvre la salle et vérifie que le joueur y est placé
Le joueur glisse encore quand je relâche	L'événement **Aucune touche** manque	Ajoute **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*
Aucune étoile n'apparaît	obj_spawner n'est pas dans la salle, ou son événement Création ne règle pas l'alarme	Place le générateur ; vérifie *Définir l'alarme 0 à 60* dans son événement **Création**
Une seule étoile apparaît	L'alarme n'est pas relancée à la fin de **Alarme 0**	Ajoute *Définir l'alarme 0 à 60* comme dernière action de **Alarme 0**
Le score ne s'affiche pas	obj_game_controller n'est pas dans la salle, ou il n'a pas d'événement Dessin	Place-le ; ajoute *Dessiner le score* dans un événement **Dessin**
Le score n'augmente jamais	L'événement Collision est sur le mauvais objet ou n'a pas *Ajouter au score*	Mets **En collision avec obj_star** sur obj_player
Mon joueur disparaît quand il touche une étoile	J'ai utilisé *Détruire cette instance* au lieu de *Détruire l'autre instance*	Utilise **Détruire l'autre instance**

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse de chute de l'étoile, ou le nombre de points d'une étoile.
- **Va plus loin :** fais tomber les étoiles plus vite quand le score monte, ou ajoute une seconde sorte d'étoile qui vaut plus de points.
- **Invente :** ajoute un objet « bombe » qui termine le jeu si tu l'attrapes, ou des vies que tu perds quand une étoile atteint le bas.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Événement	Quelque chose qui se passe dans le jeu (une touche est pressée, deux objets se touchent)
Action	Ce qu'un objet fait quand un événement se produit
Alarme	Un minuteur ; il décompte puis déclenche son événement Alarme
Générateur	Un objet invisible qui crée d'autres objets
Collision	Quand deux objets se touchent

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Que fait une **alarme**, et pourquoi le générateur la relance-t-il à la fin ?
2. Quelle est la différence entre *Détruire cette instance* et *Détruire l'autre instance* dans l'événement de collision ?
3. Quel objet dessine le score, et pourquoi n'est-ce pas le joueur ?

Mes notes